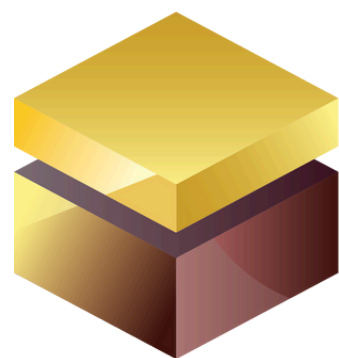




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIAI ĐOẠN 1

Data với Python

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổng quan về công cụ, triển khai,
đánh giá mô hình và dataset thực tế



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Presented By

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn



Nội Dung

1 Giới thiệu về List trong Python

2 Các phương thức của List

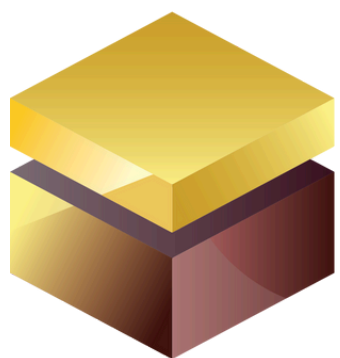
3 Giới thiệu về vòng lặp

4 Ứng dụng vòng lặp trong việc đọc data file Excel

5 Cải tiến chatbot với vòng lặp



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



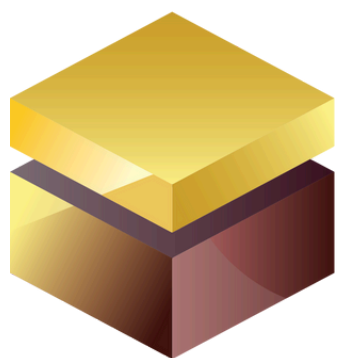
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 List trong Python

- Danh sách (lists) trong Python là một trong những **cấu trúc dữ liệu** phổ biến và linh hoạt nhất. Chúng cho phép chúng ta
- lưu trữ nhiều phần tử (**element**) trong một biến duy nhất. Chúng ta tạo một **list** bằng cách đặt các phần tử bên trong dấu ngoặc vuông [], cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ:

```
1 # List chứa 3 phần tử
2 ages = [19, 26, 29]
3 print(ages)
4
5 # Output: [19, 26, 29]
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 List trong Python

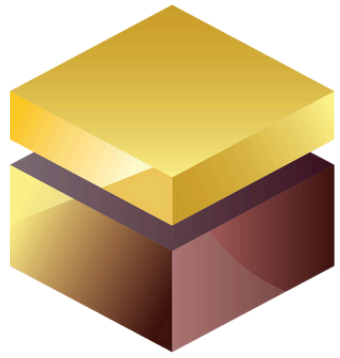
Lưu ý

Danh sách (**Lists**) có các đặc điểm sau:

- **Có thứ tự** – Chúng giữ nguyên thứ tự của các phần tử.
- **Có thể thay đổi** – Các phần tử trong danh sách có thể được chỉnh sửa sau khi tạo.
- **Cho phép giá trị trùng lặp** – Danh sách có thể chứa các giá trị giống nhau.



```
1  # List chứa 3 phần tử
2  ages = [19, 26, 29]
3  print(ages)
4
5  # Output: [19, 26, 29]
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 List trong Python

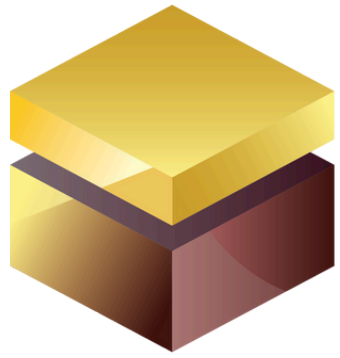
Truy cập các phần tử

- Mỗi phần tử trong một danh sách đều được gán với một con số, được gọi là **chỉ số (index)**.
- Chỉ số luôn bắt đầu từ 0.
- Phần tử đầu tiên của danh sách nằm ở chỉ số 0, phần tử thứ hai nằm ở chỉ số 1, và cứ tiếp tục như vậy.
- Chúng ta sử dụng **index** được đặt trong dấu ngoặc vuông để truy cập các phần tử trong **list**.

```
ive_learned = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'M']
```

0 1 2 3 4

```
print(ive_learned[0]) # Excel
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

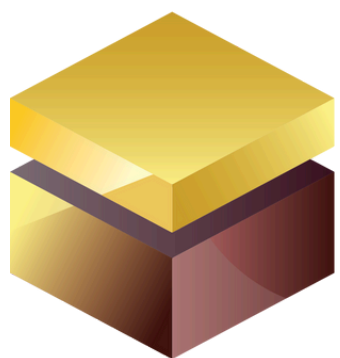
01 List trong Python

Lưu ý

- Python cũng hỗ trợ **index âm (negative indexing)**.
- Chỉ số của phần tử cuối cùng là -1
- Phần tử kế cuối là -2, và cứ tiếp tục như vậy.

```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2
3 print(da_skills[-1]) # M
4 print(da_skills[-2]) # DAX
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

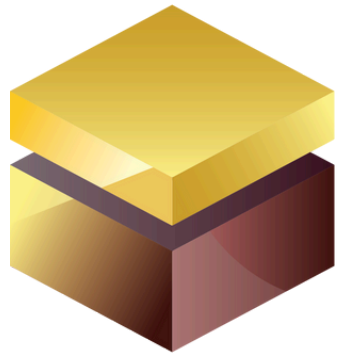
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Các phương thức của List

Thêm một phần tử vào Python List

Chúng ta sử dụng phương thức **append()** để thêm một phần tử vào cuối danh sách trong Python.

```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2 print("Original List: ", da_skills)
3
4 # Sử dụng phương thức append()
5 da_skills.append("Streamlit")
6
7 print("Updated List: ", da_skills)
```



CYBERSOFT

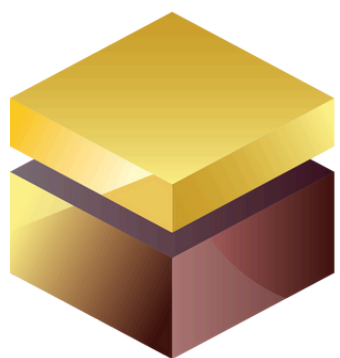
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Các phương thức của List

Chèn phần tử vào vị trí cụ thể

Chúng ta sử dụng phương thức **insert()** để chèn một phần tử vào một **vị trí cụ thể**, các phần tử hiện tại sẽ được đẩy sang phải nếu cần thiết.

```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2 print("Original List: ", da_skills)
3
4 # Sử dụng phương thức insert()
5 da_skills.insert(1, "Pandas")
6
7 print("Updated List: ", da_skills)
```



CYBERSOFT

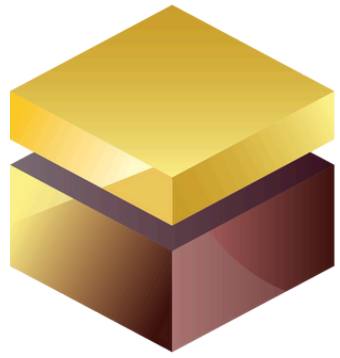
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Các phương thức của List

Thay đổi giá trị của phần tử

Chúng ta có thể thay đổi các phần tử trong danh sách bằng cách truy cập vào giá trị muốn thay đổi và gán giá trị mới sử dụng **toán tử =**.

```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2 print("Original List: ", da_skills)
3
4 # Đổi Python thành Py
5 da_skills[4] = "Py"
6
7 print("Updated List: ", da_skills)
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

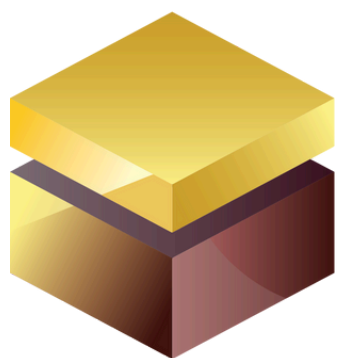
02 Các phương thức của List

Xoá phần tử ra khỏi List

Chúng ta có thể xoá phần tử bất kỳ ra khỏi List bằng cách sử dụng phương thức **remove()**

Hoặc dùng `del ten_bien`

```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2 print("Original List: ", da_skills)
3
4 # Đổi Python thành Py
5 da_skills.remove('DAX')
6
7 print("Updated List: ", da_skills) # Updated Lists: ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'Python']
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Các phương thức của List

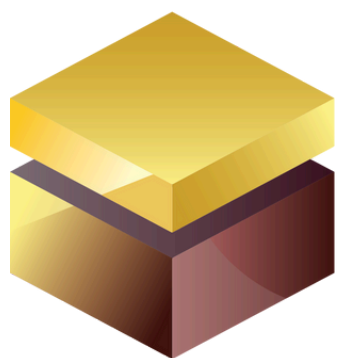
Số lượng phần tử trong List (Độ dài List)

Chúng ta có thể sử dụng hàm sẵn **len()** để tìm số lượng phần tử trong một danh sách.



```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']  
2 print("Total Elements: ", len(da_skills)) # Total Elements: 5
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Tuple

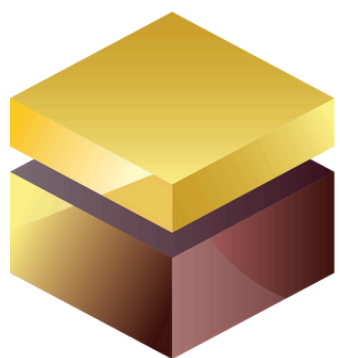
Ngoài list ra ta còn có tuple và dict

Cũng giống như list tuple cũng có thể lưu được nhiều giá trị (tuy nhiên giá trị tuple lưu sẽ là các giá trị khác nhau), Trong excel tuple thường đại diện cho 1 dòng dữ liệu. Giá trị tuple là **readonly** (chỉ có thể đọc không thể gán lại)

```
ten_bien1,ten_bien2,ten_bien3 = (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)
```

	MaSP	TenSP	GiaBan
1			
2		1 Iphone 17	1200

```
1 #tuple: Dùng để lưu trữ nhiều giá trị khác nhau
2 #           0.      1.      2
3 ma_sp,ten_sp,gia_ban = (1,"Iphone 17",1200) #kỹ thuật tuple unpacking
4 # ma_sp = row_tuple[0]
5 # ten_sp = row_tuple[1]
6 # gia_ban = row_tuple[2]
7
8
9
10 print(f"""
11     Mã sản phẩm: {ma_sp}
12     Tên sản phẩm: {ten_sp}
13     Giá bán: {gia_ban}
14 """)
15 # Tuple là dữ liệu readonly
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Tuple

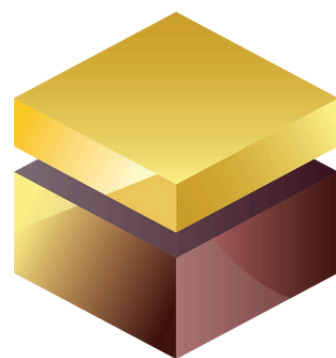
Ngoài list ra ta còn có tuple và dict

- **Dictionary**: dict là cấu trúc dữ liệu lưu trữ nhiều giá trị khác nhau với key và value
- Trong đó **key** là duy nhất và **value** có thể trùng lặp nếu gán key trùng nhau thì giá trị value sẽ bị ghi đè
- **Dict** cũng là 1 iterable với mỗi giá trị duyệt lần lượt sẽ là key

```
#Duyệt key và value trong dict
for key in product_dict: #Mặc định duyệt key
    print(f"Key: {key} - Value: {product_dict[key]}")
```

	MaSP	TenSP	GiaBan
1			
2		1 Iphone 17	1200

```
product_dict = {
    "ma_sp": 1,
    "ten_sp": "Iphone 17",
    "gia_ban": 1200
}
print(f"""
    Mã sản phẩm: {product_dict['ma_sp']}
    Tên sản phẩm: {product_dict['ten_sp']}
    Giá bán: {product_dict['gia_ban']}
    """)
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

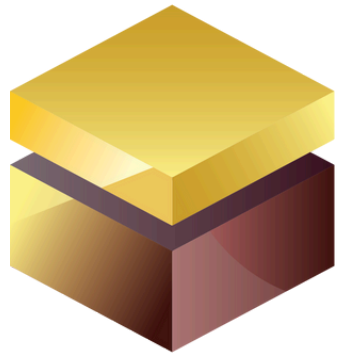
03 Giới thiệu về vòng lặp

Vòng lặp là gì?

Vòng lặp là một cấu trúc lập trình cho phép thực thi một đoạn mã lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện nào đó không còn thỏa mãn.

- **Tiết kiệm thời gian:** Thay vì viết mã lặp đi lặp lại, vòng lặp giúp giảm công sức.
- **Tự động hóa:** Xử lý dữ liệu lớn hoặc lặp lại các tác vụ dễ dàng.
- **Cơ bản trong giải thuật:** Vòng lặp là nền tảng để thực hiện các giải thuật phức tạp như tìm kiếm, sắp xếp, hoặc xử lý dữ liệu.





CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

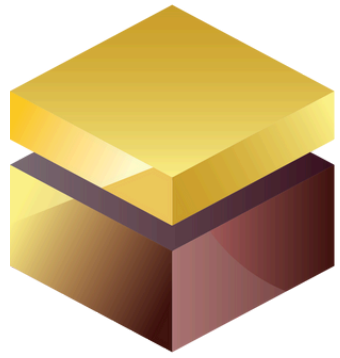
03 Giới thiệu về vòng lặp

Vòng lặp for

- Chúng ta có thể sử dụng **vòng lặp for** để **duyệt** qua các phần tử của một danh sách hoặc những **iterable(string, list, tuple, range, enumerate, ...)**
- **for** là một vòng lặp có phần thân (**code blocks**), được thực thi với từng phần tử trong danh sách
- Lấy các phần tử lần lượt từng cái một và gán cho **biến lặp (iterator variable)**.



```
1 da_skills = ['Excel', 'PowerBI', 'SQL', 'DAX', 'Python']
2
3 # Duyệt qua từng phần tử trong mảng
4 for skill in da_skills:
5     lower_skill = skill.lower()
6     print(lower_skill)
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

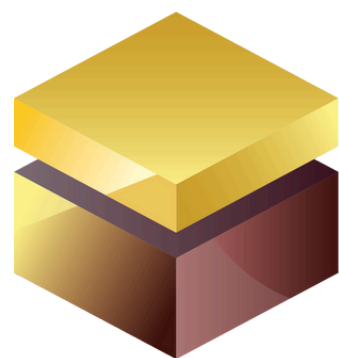
03 Giới thiệu về vòng lặp

Dùng vòng lặp for với số lần lặp biết trước

- Chúng ta có thể sử dụng **vòng lặp for** để lặp đi lặp lại một quy trình **VỚI SỐ LẦN BIẾT TRƯỚC**
- Bằng cách sử dụng hàm **range()**, ta có thể khai báo trước số lần mà **quy trình** sẽ lặp đi lặp lại

```
n = 5
tong = 0
for so_hang in range(n + 1): # trả về iterable có n - 1 phần tử
    tong += so_hang
print(f"Tổng = {tong}")
```

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

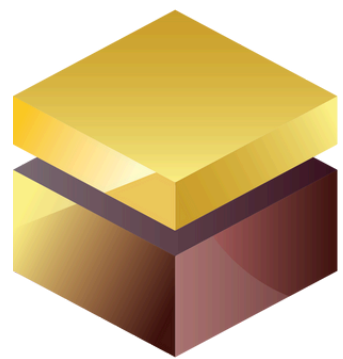
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Giới thiệu về vòng lặp

Vòng lặp While

- Biểu thức lặp cũng như biểu thức If tuy nhiên if chỉ làm 1 lần còn đối với while thì làm và lặp lại việc kiểm tra còn đúng thì còn làm.
- Vòng lặp thường bắt đầu với 4 yếu tố
 - Giá trị điều kiện
 - Biểu thức điều kiện chứa giá trị (so sánh)
 - Khối lệnh thực thi
 - Phép tính làm thay đổi giá trị điều kiện
- Đối với vòng lặp **while**, sẽ có **điều kiện** giống như **if-else**, nếu điều kiện **KHÔNG THOẢ MÃN**, vòng lặp sẽ dừng lại

```
1  #loop: Vòng lặp
2  # vòng lặp dùng để thực thi nhiều lần đoạn chương trình đó khi thoả điều kiện lặp
3  # 2 dạng vòng lặp while và for
4  if (True):
5      print("Hello cs data 10")
6
7  #Vòng lặp cần có 4 yếu tố sau:
8  # 1- Giá trị điều kiện (Giá trị so sánh trong biểu thức điều kiện)
9  # 2- Biểu thức điều kiện chứa giá trị (1)
10 # 3- Khối lệnh thực thi
11 # 4- Phép tính làm thay đổi giá trị (1)
12
13 # In ra chữ hello cs data 5 lần
14 so_lan = 1 # 1 giá trị điều kiện
15 while (so_lan <= 5): # 2 biểu thức điều kiện
16     print(f"Hello cs data 10 lần {so_lan}") # Biểu thức lặp
17     so_lan = so_lan + 1 #Phép tính làm thay đổi giá trị điều kiện (1)
18
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

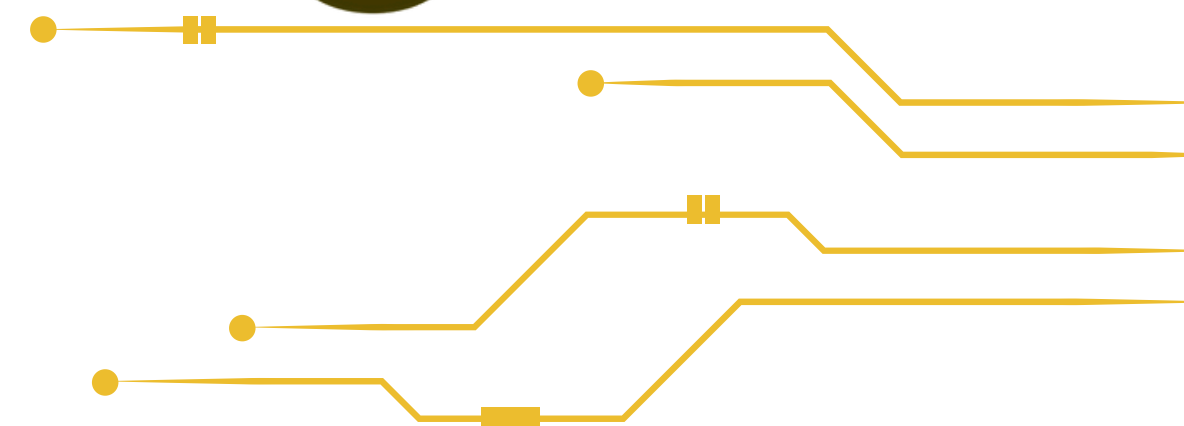
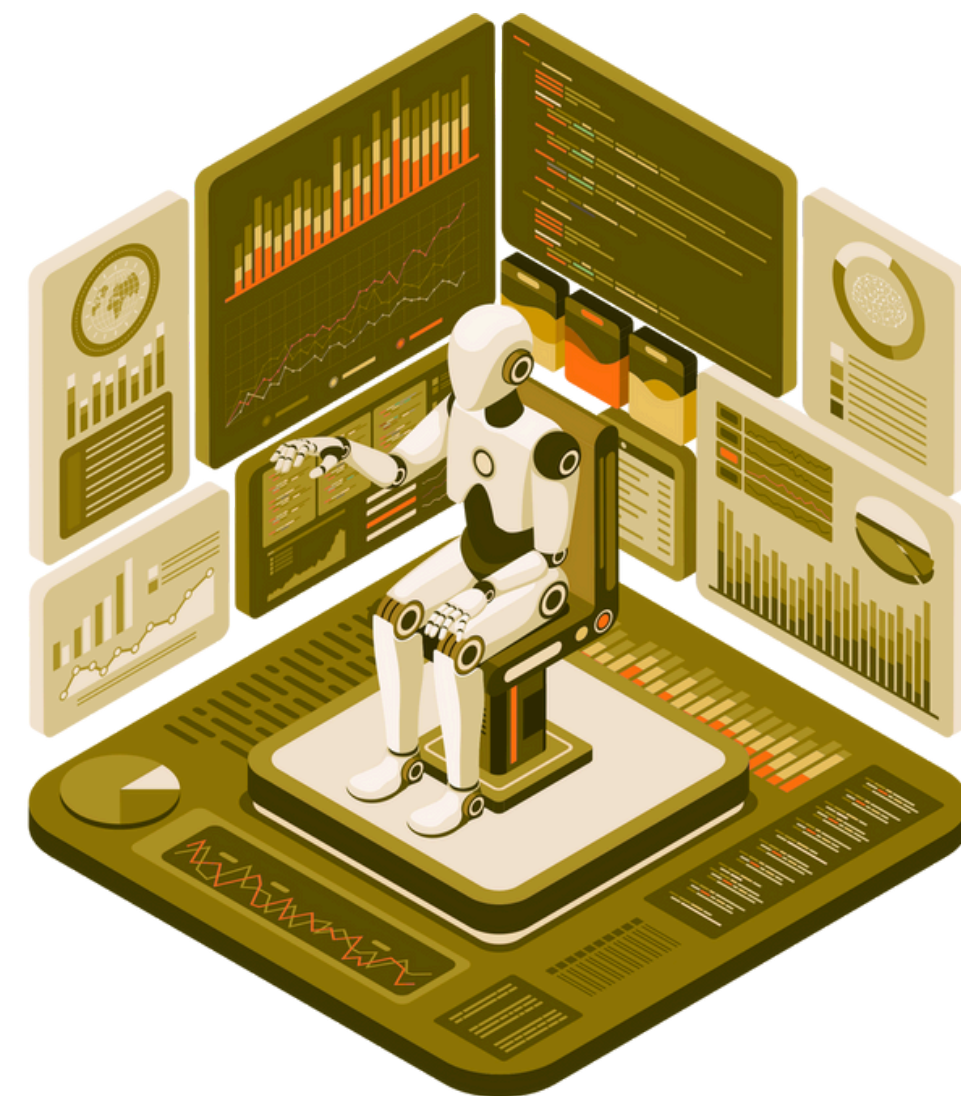
Ứng dụng vòng lặp trong việc đọc data từ file Excel

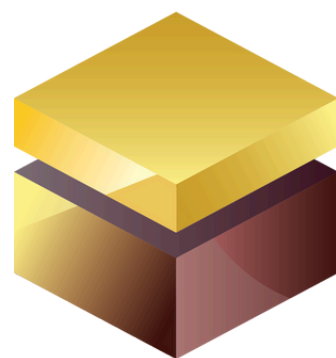


CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

cybersoft.edu.vn





CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 Ứng dụng vòng lặp trong việc đọc data file Excel

In ra các dòng trong Excel

- Sử dụng phương thức **iter_rows** với tham số **only_value = True** (chỉ lấy ra giá trị ở các hàng)
- Chúng ta có thể sử dụng **vòng lặp for** với biến gán **row** - được dùng để lưu **giá trị** của từng hàng trong bảng.
- Lưu ý: nếu phần tử **iterable** tính từ 0 thì đối với **iter_rows** sẽ tính từ **1** theo STT trong excel
- Link tài liệu excel file:

https://drive.google.com/drive/folders/1nbGQUd9rmf8qvE-2Mj1ZNUM_xkV340as?usp=sharing

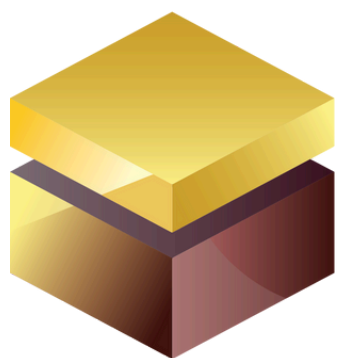
Ngày bán	Mã đơn hàng	Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Khu vực	Nhân viên	Tổng tiền
14/01/2025	DH001	Quần jean	2	350000	Cần Thơ	Trần Dũng	700000
31/03/2025	DH002	Áo sơ mi	8	150000	Cần Thơ	Lê Bình	1200000
04/02/2025	DH003	Mũ lưỡi trai	8	800000	Hà Nội	Phạm Chi	6400000
25/03/2025	DH004	Túi xách	10	500000	Hà Nội	Vũ Khánh	5000000
20/02/2025	DH005	Túi xách	7	250000	Hà Nội	Phạm Chi	1750000
07/01/2025	DH006	Váy ngắn	4	500000	Đà Nẵng	Trần Dũng	2000000
08/03/2025	DH007	Áo sơ mi	2	150000	Đà Nẵng	Phạm Chi	300000
20/01/2025	DH008	Giày thể thao	7	150000	Đà Nẵng	Vũ Khánh	1050000
14/01/2025	DH009	Quần jean	2	250000	Hà Nội	Nguyễn An	500000
01/01/2025	DH010	Giày thể thao	8	500000	TP.HCM	Trần Dũng	4000000
05/01/2025	DH011	Quần jean	2	120000	TP.HCM	Phạm Chi	240000

```
file_name = "data_bt.xlsx"
#Mở file excel bằng python
wb = load_workbook(filename=file_name)
ws = wb["DoanhSo"]
```

```
tong = 0
for ma_sp,ten_sp,gia_ban in ws.iter_rows(min_row=2,values_only=True):
    tong = tong + gia_ban

print (f"Tổng doanh thu = {tong}")
```

để đọc dữ liệu ta đọc từ dòng 2



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 Ứng dụng vòng lặp trong việc đọc data file Excel

In ra các dòng trong một cột

- Sử dụng hàm **range** với tham số **2** (2 là vì hàng đầu tiên là tên cột → không tính là giá trị)
- Và **ws.max_row** (số hàng của hàng cuối cùng trong bảng tính Excel) Chúng ta có thể sử dụng **vòng lặp for** với biến gán **row** - được dùng để lưu **index** của từng hàng trong bảng



```
1 for row in range(2, ws.max_row + 1):  
2     quantity = ws[f"V{row}"].value  
3     price = ws[f"W{row}"].value  
4     shipping_price = ws[f"X{row}"].value
```

04 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÒNG LẶP CƠ BẢN

#Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào 1 số nguyên n

#yêu cầu tính tổng từ 1 -> n

#Ví dụ n = 5 => tong = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Tổng S của dãy số nguyên từ 1 đến n được tính bằng công thức của cấp số cộng (hoặc tổng của n số nguyên dương đầu tiên):

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$$

Ví dụ: Với $n = 5$:

$$S = \frac{5 \times (5 + 1)}{2} = \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

(Kiểm tra: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$)

04 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÒNG LẶP CƠ BẢN

**#Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào `co_so` và `so_mu`:
yêu cầu tính lũy thừa tương ứng**

#Ví dụ: người dùng nhập vào `co_so = 2` , `so_mu = 3` $\Rightarrow 2^3$

💡 Công thức và Logic

Lũy thừa a^b được định nghĩa là phép nhân lặp lại b lần cơ số a :

$$a^b = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{b \text{ lần}}$$

Ví dụ: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÒNG LẶP CƠ BẢN

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một số nguyên không âm n . Yêu cầu chương trình tính giai thừa của số đó, ký hiệu là $n!$

💡 Công thức và Logic

Giai thừa của một số nguyên không âm n , ký hiệu là $n!$, là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n .

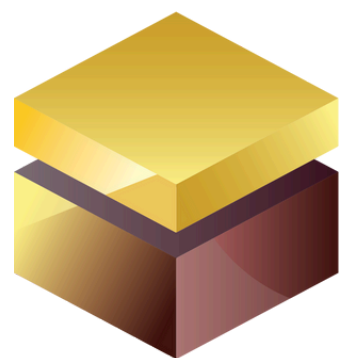
$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (n - 1) \times n$$

Quy ước đặc biệt:

- $0! = 1$
- $1! = 1$

Ví dụ: Với $n = 4$:

$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

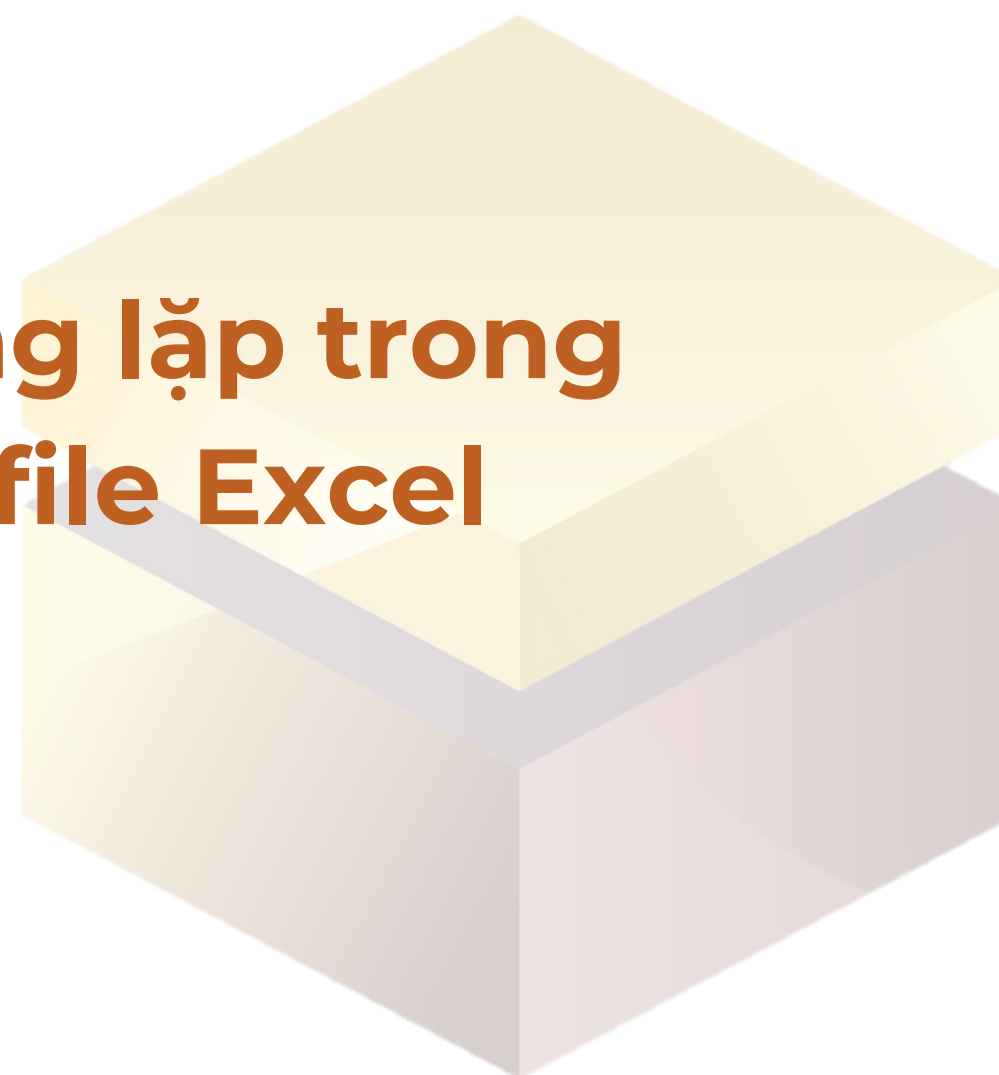
04 Ứng dụng vòng lặp trong việc đọc data file Excel

Thực hành

TITLE	LAST MODIFIED
 ban_hang.xlsx	10/19/25
 data_bt.xlsx	10/19/25
 nhan_vien.xlsx	10/19/25

Tải các tài liệu sau

https://drive.google.com/drive/folders/1nbGQUD9rmf8qvE-2Mj1ZNUM_xkV340as?usp=sharing



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÒNG VỚI DATA EXCEL FILE

Đề bài: Xử lý Dữ liệu Bán hàng trong Excel

- **Mục tiêu**

- Viết chương trình Python sử dụng thư viện openpyxl để thực hiện hai nhiệm vụ chính:
- **Đọc và In dữ liệu:** Đọc dữ liệu từ file Excel có tên "ban_hang.xlsx", trong worksheet "Ban_hang", tính toán tổng tiền của từng sản phẩm và in chi tiết từng dòng ra màn hình console.
- **Cập nhật File Excel:** Thêm một cột mới có tiêu đề "Tổng tiền" vào cuối bảng dữ liệu và điền giá trị tổng tiền đã tính toán vào các ô tương ứng.

💡 Yêu cầu Cụ thể và Vị trí Dữ liệu

Giả định cấu trúc của Worksheet "Ban_hang" là:

Cột A	Cột B	Cột C	Cột D	Cột E	...
Ngày đặt	Mã đơn hàng	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	...
row[0]	row[1]	row[2]	row[3]	row[4]	...

04 BÀI TẬP THỰC HÀNH VÒNG VỚI DATA EXCEL FILE

Đề bài: Xử lý Bảng Lương Nhân Viên và Cập nhật Excel

- **Mục tiêu**
 - Viết chương trình Python để xử lý và cập nhật tự động file Excel quản lý bảng lương nhân viên (nhan_vien.xlsx). Chương trình phải tính toán và bổ sung cột Tổng lương cho từng nhân viên, sau đó lưu các thay đổi vào file gốc.

1. Môi trường và Đầu vào (Input)

- Thư viện sử dụng: Sử dụng thư viện `openpyxl` để tương tác với file Excel.
- File đầu vào: "nhan_vien.xlsx".
- Tên Worksheet: "Nhan_vien".
- Giả định cột dữ liệu lương:
 - Cột Lương cơ bản: Cột F (Chỉ số 5).
 - Cột Phụ cấp: Cột G (Chỉ số 6).

2. **Xử lý (Processing)**

- Thêm Cột Tiêu đề:
 - Thêm một cột mới tại vị trí Cột I (chỉ số 9).
 - Đặt tiêu đề là "Tổng lương" tại hàng 1.
- Tính toán Tổng Lương:
 - Duyệt qua tất cả các hàng dữ liệu (bắt đầu từ hàng 2).
 - Tính toán Tổng lương theo công thức:

• **Cập nhật Giá trị:**

- Gán giá trị Tổng lương đã tính vào ô tương ứng ở cột I (chỉ số 8 trong tuple row).

• **Định dạng:**

- Thiết lập định dạng số (`number\_format`) cho cột Tổng lương là `#,##0` để hiển thị số nguyên có dấu phân cách hàng nghìn.
- Dựa vào tài liệu openpyxl để tham khảo các hàm format

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mã NV	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Bộ phận	Lương cơ bản	Phụ cấp	Thành phố	Tổng lương
2	NV001	Ngô Minh	Nam	27/05/1995	Kho vận	8077461	576748	Hà Nội	8,654,209
3	NV002	Đỗ Hương	Nam	24/11/1991	Nhân sự	8762806	1674078	Cần Thơ	10,436,884
4	NV003	Trịnh Quân	Nữ	09/07/1985	Kế toán	9743035	561932	Hà Nội	10,304,967
5	NV004	Nguyễn An	Nữ	28/03/1994	Hành chính	7090424	1588274	TP.HCM	8,678,698
6	NV005	Nguyễn An	Nam	07/06/1988	Kho vận	9288636	1480179	TP.HCM	10,768,815
7	NV006	Vũ Khánh	Nam	07/06/1998	Kế toán	7196009	607428	TP.HCM	7,803,437
8	NV007	Phạm Chi	Nữ	13/03/1993	Hành chính	8539623	1320601	Hà Nội	9,860,224

04 BÀI TẬP VỀ NHÀ - LUYỆN THÊM

Link bài tập về nhà:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dwNZiZAtpETQrPt5uAqnLsglEwl2ZVc?usp=sharing>

Link bài tập luyện thêm:

<https://colab.research.google.com/drive/119rJ-saS6WZIMNK2BSnUWCe32z6C5TCZ?usp=sharing>

